Trabalho – 29º Troféu Alexandre Pussieldi (2025)

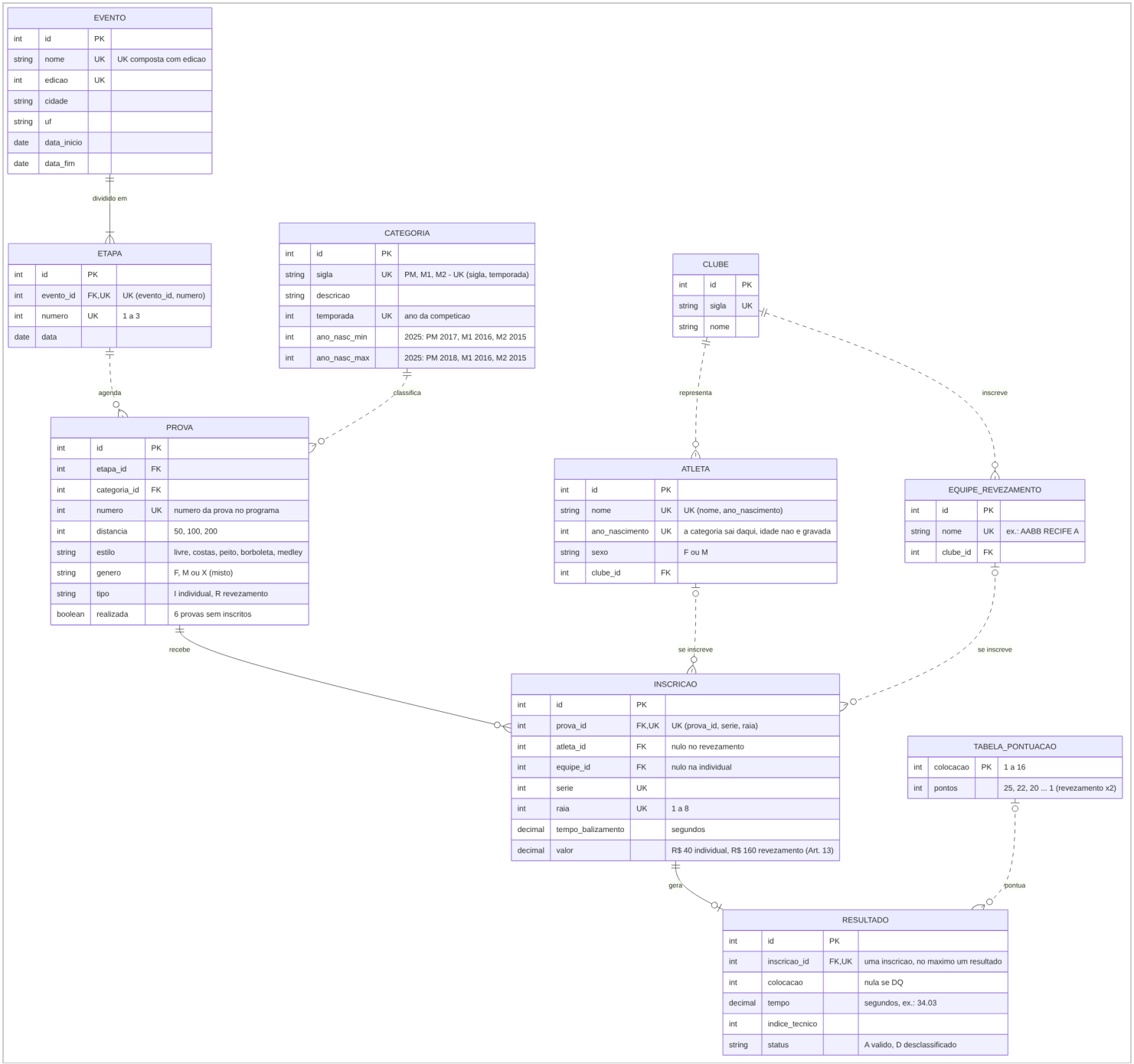
Alunos: Daniel Lins, Celso Hector e Nicolas Araujo — Banco de Dados

Q1 – Diagrama ER

Arquivos anexos: `der_pussieldi.mmd` (código Mermaid comentado) e `der_pussieldi.png`.

Modelagem: separei EVENTO, ETAPA, PROVA, CATEGORIA, CLUBE, ATLETA, EQUIPE_REVEZAMENTO, INSCRICAO, RESULTADO e TABELA_PONTUACAO. INSCRICAO é a tabela associativa que resolve o N:N entre PROVA e quem nada: o clube inscreve o atleta (ou a equipe de revezamento, nunca os dois, garantido com CHECK) antes da prova, e série, raia, tempo de balizamento e valor (Art. 13: R$ 40 individual, R$ 160 revezamento) pertencem à inscrição. Nem toda inscrição tem resultado: quem faltou fica só com a inscrição (relação 1 : 0..1, com inscricao_id UNIQUE em RESULTADO). ETAPA depende de EVENTO, INSCRICAO depende de PROVA e RESULTADO depende de INSCRICAO (relacionamentos identificadores, `--`); os demais são não identificadores (`..`).

Normalização: 1FN: todos os atributos são atômicos. 2FN: as chaves primárias são simples, sem dependência parcial. 3FN: os pontos não são gravados no resultado, porque dependem da colocação (dependência transitiva); saem da TABELA_PONTUACAO (Art. 17: 25, 22, 20… 1, revezamento em dobro). A categoria fica em tabela própria, por temporada.


EVENTO
int id PK
string nome UK UK composta com edicao
int edicao UK
string cidade
string uf
date data_inicio
date data_fim
dividido em
ETAPA
int id PK
int evento_id FK,UK UK (evento_id, numero)
int numero UK 1 a 3
date data
agenda
CATEGORIA
int id PK
string sigla UK PM, M1, M2 - UK (sigla, temporada)
string descricao
int temporada UK ano da competicao
int ano_nasc_min 2025: PM 2017, M1 2016, M2 2015
int ano_nasc_max 2025: PM 2018, M1 2016, M2 2015
classifica
CLUBE
int id PK
string sigla UK
string nome
representa
inscreve
PROVA
int id PK
int etapa_id FK
int categoria_id FK
int numero UK numero da prova no programa
int distancia 50, 100, 200
string estilo livre, costas, peito, borboleta, medley
string genero F, M ou X (misto)
string tipo I individual, R revezamento
boolean realizada 6 provas sem inscritos
recebe
ATLETA
int id PK
string nome UK UK (nome, ano_nascimento)
int ano_nascimento UK a categoria sai daqui, idade nao e gravada
string sexo F ou M
int clube_id FK
se inscreve
EQUIPE_REVEZAMENTO
int id PK
string nome UK ex.: AABB RECIFE A
int clube_id FK
se inscreve
INSCRICAO
int id PK
int prova_id FK,UK UK (prova_id, serie, raia)
int atleta_id FK nulo no revezamento
int equipe_id FK nulo na individual
int serie UK
int raia UK 1 a 8
decimal tempo_balizamento segundos
decimal valor R$ 40 individual, R$ 160 revezamento (Art. 13)
TABELA_PONTUACAO
int colocacao PK 1 a 16
int pontos 25, 22, 20 ... 1 (revezamento x2)
gera
pontua
RESULTADO
int id PK
int inscricao_id FK,UK uma inscricao, no maximo um resultado
int colocacao nula se DQ
decimal tempo segundos, ex.: 34.03
int indice_tecnico
string status A valido, D desclassificado

Q2 – Prompt Inverso

Código anexo: `trofeu_pussieldi.sql` (tabelas, dados reais do evento e as funções `sp_quatro_de_migalhas` e `sp_atlas_e_cubos`).

Correção da IA: o enunciado e a IA usaram “Pré-Mirim até 9, Mirim 10-11”, mas os dados reais de 2025 mostram Pré-Mirim = nascidos em 2017–2018, Mirim 1 = 2016 e Mirim 2 = 2015 (regra CBDA: categoria pelo ano de nascimento). Por isso a categoria é definida por ano de nascimento e temporada, e não por idade fixa no código.

Foram necessárias duas rodadas de correção: a IA primeiro usou faixas de idade erradas e depois gerou código que não compilava e inventou a tabela de pontuação (9, 7, 6…). A versão final é a do arquivo `trofeu_pussieldi.sql`, testada no PostgreSQL com os dados reais.

FUNCTION em vez de PROCEDURE: no PostgreSQL, PROCEDURE não retorna linhas; para devolver uma tabela consultável usa-se FUNCTION … RETURNS TABLE. O prefixo sp_ foi mantido.

Validação: o quadro de medalhas gerado bate com o oficial do site, exceto a AABB-RECIFE: o site mostra 9 pratas e o banco mostra 8, porque o site contou um nadador desclassificado que estava em 2º na prova 20.

Log da conversa com a IA

Escreva em PostgreSQL duas procedures para um banco de natação: sp_quatro_de_migalhas (quadro de medalhas por clube) e sp_atlas_e_cubos (desempenho por clube). As categorias são Pré-Mirim (até 9 anos) e Mirim (10-11 anos).

Trabalhou por 21s >

Criei as procedures em ‹/› procedures_natacao.sql.

- `sp_quatro_de_migalhas` abre um cursor com o quadro de medalhas por clube e categoria.
- `sp_atlas_e_cubos` abre um cursor com pontos por clube e categoria. Usei a pontuação de 9 a 1 para colocações do 1º ao 8º lugar.
- A idade é calculada na data de cada prova; atletas acima de 11 anos não entram nos relatórios.

Como não havia esquema do banco no projeto, o arquivo documenta as tabelas e colunas esperadas. As procedures recebem o ID da competição e retornam os dados por cursor.

Está errado. Nos resultados reais de 2025 a Pré-Mirim é de nascidos em 2017–2018, a Mirim 1 de 2016 e a Mirim 2 de 2015. A categoria vai pelo ano de nascimento (regra da CBDA), não pela idade. Corrija.

19:42

Trabalhou por 6 s >

Corrigi as duas procedures para classificar pelo ano de nascimento em relação ao ano da prova: em 2025, nascidos em 2017–2018 são Pré-Mirim, em 2016 são Mirim 1 e em 2015 são Mirim 2. A regra se desloca conforme o ano da competição.

Arquivo atualizado: ‹/› procedures_natacao.sql.

Ainda está errado: (1) você deixou o CASE antigo das idades junto com o novo, isso nem compila; (2) o filtro por age() continua lá; (3) a pontuação do

Está errado. Nos resultados reais de 2025 a Pré-Mirim é de nascidos em 2017–2018, a Mirim 1 de 2016 e a Mirim 2 de 2015. A categoria vai pelo ano de nascimento (regra da CBDA), não pela idade. Corrija.

Trabalhou por 6 s >

Corrigi as duas procedures para classificar pelo ano de nascimento em relação ao ano da prova: em 2025, nascidos em 2017–2018 são Pré-Mirim, em 2016 são Mirim 1 e em 2015 são Mirim 2. A regra se desloca conforme o ano da competição.

Arquivo atualizado: ‹/› procedures_natacao.sql.

19:42

Ainda está errado: (1) você deixou o CASE antigo das idades junto com o novo, isso nem compila; (2) o filtro por age() continua lá; (3) a pontuação do regulamento é 25,22,20,18,16,14,12,10,8,7,6,5,4,3,2,1 (1º ao 16º), revezamento em dobro, e você inventou 9,7,6...; (4) desclassificado não pode ganhar medalha. Corrija.

Trabalhou por 13 s >

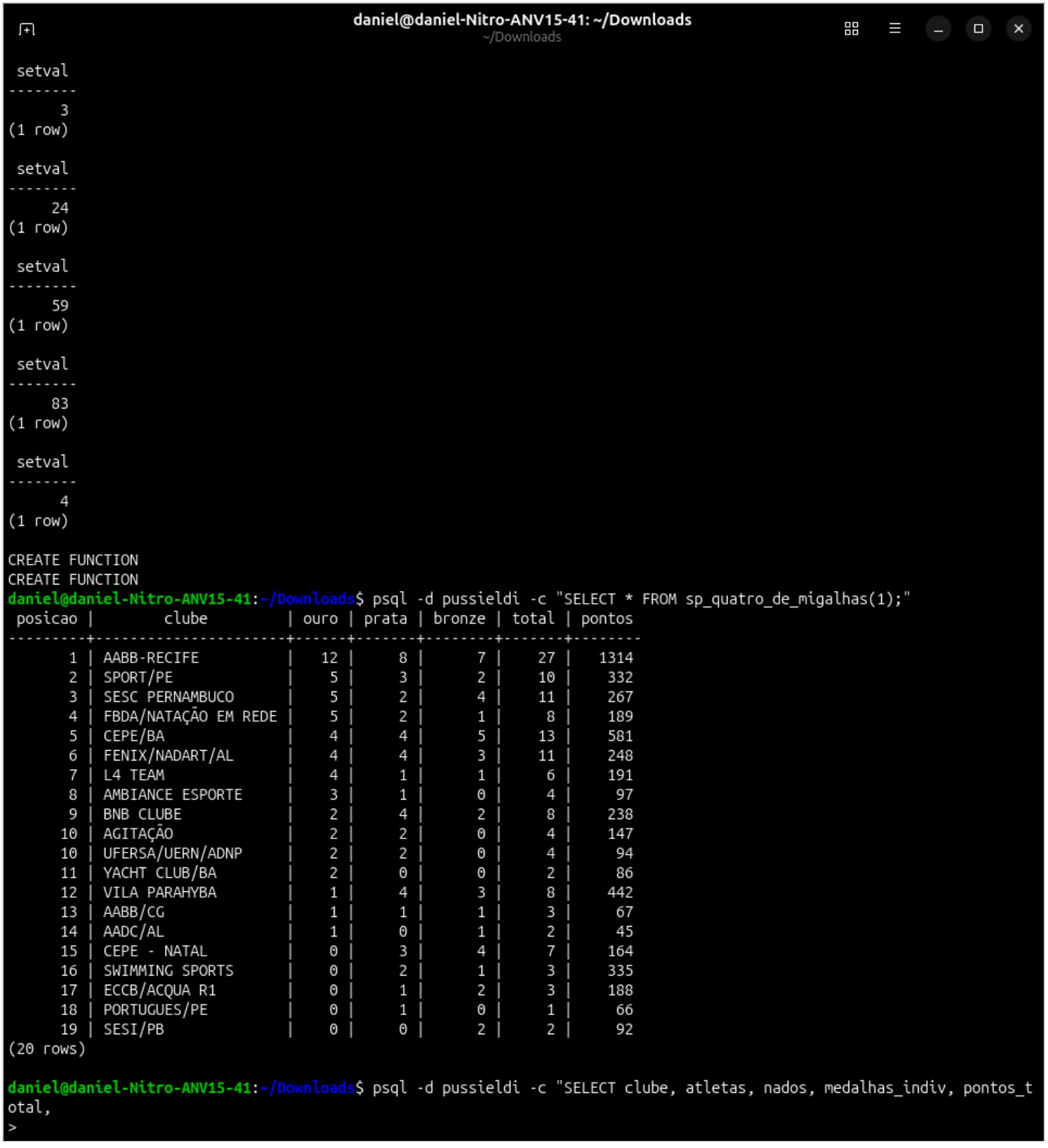
Corrigi o SQL em ‹/› procedures_natacao.sql:

- Removi a lógica baseada em `age()`; as categorias usam o ano de nascimento.
- A pontuação agora vai do 1º ao 16º lugar, conforme a tabela informada, e dobra para revezamentos.
- Resultados marcados como desclassificados são excluídos dos dois relatórios, inclusive do quadro de medalhas.

O arquivo espera `provas.eh_revezamento` e `resultados.desclassificado`. Para não contar um revezamento várias vezes, cada resultado deve representar uma única atuação da equipe por prova.

Resultados das consultas

```
SELECT * FROM sp_quatro_de_migalhas(1);
```



```
 setval
--------
      3
(1 row)

 setval
--------
     24
(1 row)

 setval
--------
     59
(1 row)

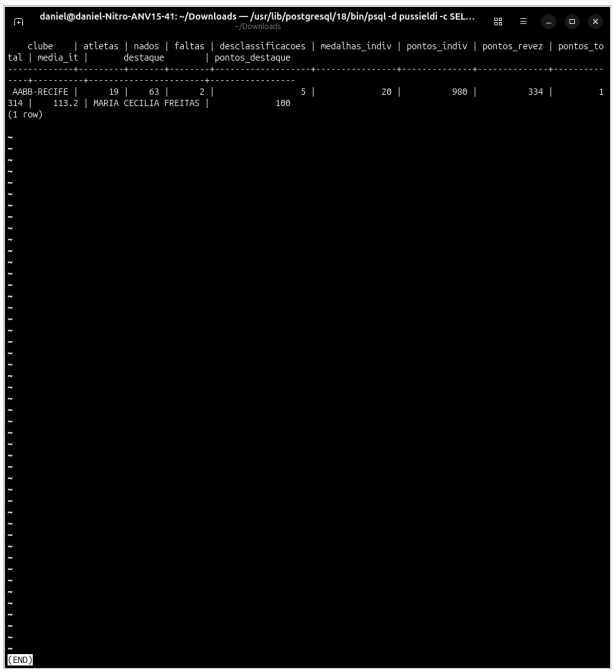
 setval
--------
     83
(1 row)

 setval
--------
      4
(1 row)

CREATE FUNCTION
CREATE FUNCTION
daniel@daniel-Nitro-ANV15-41:~/Downloads$ psql -d pussieldi -c "SELECT * FROM sp_quatro_de_migalhas(1);"
 posicao |        clube         | ouro | prata | bronze | total | pontos
---------+----------------------+------+-------+--------+-------+--------
       1 | AABB-RECIFE          |   12 |     8 |      7 |    27 |   1314
       2 | SPORT/PE             |    5 |     3 |      2 |    10 |    332
       3 | SESC PERNAMBUCO      |    5 |     2 |      4 |    11 |    267
       4 | FBDA/NATAÇÃO EM REDE |    5 |     2 |      1 |     8 |    189
       5 | CEPE/BA              |    4 |     4 |      5 |    13 |    581
       6 | FENIX/NADART/AL      |    4 |     4 |      3 |    11 |    248
       7 | L4 TEAM              |    4 |     1 |      1 |     6 |    191
       8 | AMBIANCE ESPORTE     |    3 |     1 |      0 |     4 |     97
       9 | BNB CLUBE            |    2 |     4 |      2 |     8 |    238
      10 | AGITAÇÃO             |    2 |     2 |      0 |     4 |    147
      10 | UFERSA/UERN/ADNP     |    2 |     2 |      0 |     4 |     94
      11 | YACHT CLUB/BA        |    2 |     0 |      0 |     2 |     86
      12 | VILA PARAHYBA        |    1 |     4 |      3 |     8 |    442
      13 | AABB/CG              |    1 |     1 |      1 |     3 |     67
      14 | AADC/AL              |    1 |     0 |      1 |     2 |     45
      15 | CEPE - NATAL         |    0 |     3 |      4 |     7 |    164
      16 | SWIMMING SPORTS      |    0 |     2 |      1 |     3 |    335
      17 | ECCB/ACQUA R1        |    0 |     1 |      2 |     3 |    188
      18 | PORTUGUES/PE         |    0 |     1 |      0 |     1 |     66
      19 | SESI/PB              |    0 |     0 |      2 |     2 |     92
(20 rows)

daniel@daniel-Nitro-ANV15-41:~/Downloads$ psql -d pussieldi -c "SELECT clube, atletas, nados, medalhas_indiv, pontos_t
otal,
>
```

```
SELECT * FROM sp_atlas_e_cubos(1, 'AABB-RECIFE');
```


daniel@daniel-Nitro-ANV15-41: ~/Downloads — /usr/lib/postgresql/18/bin/psql -d pussieldi -c SEL...
~/Downloads
clube | atletas | nados | faltas | desclassificacoes | medalhas_indiv | pontos_indiv | pontos_revez | pontos_total | media_it | destaque | pontos_destaque
AABB-RECIFE | 19 | 63 | 2 | 5 | 20 | 980 | 334 | 1314 | 113.2 | MARIA CECILIA FREITAS | 100
(1 row)
(END)